

BAB 4

IDENTIFIKASI SISTEM UNTUK MANAJEMEN TINGKAT MENENGAH DAN ATAS

Pokok Bahasan:

Mengidentifikasi sistem untuk manajemen tingkat menengah dan atas yaitu *Management Information System (MIS)*, *Decision Support System (DSS)*, dan *Executive Support System (ESS)*.

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi fungsi *Management Information System (MIS)* untuk manajemen tingkat menengah.
2. Memahami konsep *Decision Support System (DSS)* untuk keputusan semi-terstruktur.
3. Menjelaskan peran *Executive Support System (ESS)* bagi manajemen puncak.
4. Membedakan output dan karakteristik dari *MIS*, *DSS*, dan *ESS*.

A. Pendahuluan

Dalam struktur organisasi (lihat kembali Bab 3), kebutuhan informasi berbeda-beda menurut level manajemen. Pada bab ini, kita akan mengali lebih dalam ke dalam sistem yang melayani manajer tingkat menengah (seperti manajer divisi atau supervisor) dan manajemen puncak (seperti CEO, CFO, atau Direktur). Sistem-sistem ini berperan vital sebagai “jembatan” antara data operasional yang mentah dan strategi bisnis yang jangka panjang.

1. *Management Information System (MIS)* untuk Manajemen Tingkat Menengah

Pada Bab 1 dan 3, kita telah menyentuh *MIS* secara umum. Namun, dalam konteks klasifikasi piramida, *MIS* (*Management Information System*) secara spesifik merujuk pada kategori sistem yang memberikan informasi rutin kepada manajemen tingkat menengah untuk membantu pengendalian operasional.

a. Fungsi Utama *MIS*

Tingkat manajemen menengah bertanggung jawab atas monitoring (pemantauan), controlling (pengendalian), dan administrasi. *MIS* menyediakan laporan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Fungsi utama *MIS* meliputi:

- **Pemantauan Kinerja (Performance Monitoring):** Membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan.
- **Pengendalian Manajemen (Management Control):** Memberikan sinyal jika ada penyimpangan dalam proses operasional.
- **Perencanaan Taktis (Tactical Planning):** Menyediakan data historis untuk perencanaan jangka pendek (misal: rencana produksi kuartal depan).

2. Karakteristik Input dan Output

Input MIS: Biasanya berupa data yang sudah diproses (summarized data) dari Sistem Pemrosesan Transaksi (TPS). MIS tidak memproses data mentah dari awal, melainkan mengambil hasil kerja TPS. **Output MIS:** Berupa Laporan (Reports). Laporan ini disusun secara terjadwal (periodik), misalnya harian, mingguan, atau bulanan.

3. Jenis Laporan yang Dihasilkan MIS

MIS menghasilkan tiga jenis laporan utama bagi manajer:

- Laporan Ringkasan (Summary Reports):

Menyajikan data yang sudah dikompilasi (agregat) untuk melihat gambaran besar tanpa detail yang membingungkan. **Contoh:** Total penjualan per bulan, rata-rata kehadiran karyawan per departemen.

- Laporan Eksepsi (Exception Reports):

Laporan yang hanya menampilkan data yang berada di luar rentang “normal” atau menyimpang dari standar (khusus untuk masalah yang memerlukan perhatian). Ini menghemat waktu manajer. **Contoh:** Daftar stok barang di bawah minimum (reorder point), atau daftar karyawan yang sering terlambat di atas 3 kali seminggu.

- Laporan Periode (Periodic Reports):

Laporan yang dikeluarkan pada interval waktu tertentu secara rutin. **Contoh:** Laporan keuangan bulanan, daftar pengiriman harian.

Catatan Penting: MIS secara tradisional dirancang untuk keputusan yang terstruktur (routine, prosedural). Jika masalahnya tidak rutin, MIS biasanya kurang membantu, disinilah peran DSS dibutuhkan.

B. Decision Support System (DSS) - Sistem Pendukung Keputusan

Seringkali manajer menghadapi situasi baru atau masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan melihat laporan rutin. Untuk keputusan yang bersifat semi-terstruktur (sebagian data tersedia, sebagian memerlukan penilaian intuitif), diperlukan Decision Support System (DSS).

- Definisi dan Tujuan

Decision Support System (DSS) adalah sistem informasi komputer yang interaktif yang membantu pengambilan keputusan menggunakan data dan model untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur.

Tujuan utama DSS adalah bukan menggantikan manajer dalam mengambil keputusan, tetapi meningkatkan efektivitas keputusan tersebut dengan menyediakan alat analisis.

- Perbedaan Fundamental MIS vs DSS

Meskipun keduanya digunakan oleh manajemen menengah, ada perbedaan mendasar; tabel 1 berikut perbedaannya:

Tabel 3. Perbedaan MIS dan CSS

Aspek	MIS	DSS
Fokus Utama	Menyediakan informasi status (Laporan)	Menyediakan alat analisis & pemodelan
Jenis Masalah	Masalah terstruktur / rutin.	Masalah semi-terstruktur/unik
Keluaran	Laporan statis (hard copy / fixed format)	Jawaban pertanyaan “What-if”, simulasi interaktif
Waktu	Berorientasi masa lalu (Historical).	Berorientasi masa depan (Predictive)

3. Komponen Utama DSS

DSS terdiri dari tiga komponen utama yang saling bekerja sama:

- Database (Basis Data): Menyimpan data yang relevan untuk masalah tertentu (bisa internal dari TPS, maupun eksternal seperti data pasar).
- Model Base (Basis Model): Ini adalah “otak” analitis dari DSS. Berisi model matematis, statistik, atau finansial yang digunakan untuk menganalisis data.
- Contoh Model: Model what-if analysis (apa yang terjadi jika harga naik 10%?), model goal-seeking (berapa banyak unit yang harus dijual untuk laba Rp1 M?), model optimization (cara terbaik mengatur rute truk agar hemat bensin).
- User Interface (Antarmuka): Perangkat lunak yang memungkinkan manajer berinteraksi dengan DSS dengan mudah, seringkali dengan tampilan visual (grafik) dan bahasa sederhana (bukan bahasa pemrograman).

4. Penerapan DSS

Contoh pemanfaatan DSS dalam organisasi:

- Perbankan: Sistem penilaian kredit yang memprediksi apakah pemohon kredit mampu membayar kembali atau tidak.
- Pemasaran: Analisis keranjang pasar (Market Basket Analysis) untuk menentukan promosi (misal: “Orang yang membeli roti cenderung membeli mentega”).
- Produksi: Perencanaan kebutuhan material untuk mengantisipasi permintaan musiman.

C. Executive Support System (ESS) - Sistem Eksekutif

Di puncak piramida manajemen berdiam para eksekutif (Top Managers) seperti CEO, Presiden Direktur, atau Wakil Presiden. Kebutuhan mereka sangat berbeda: mereka tidak membutuhkan detail transaksi harian, tetapi mereka membutuhkan gambaran makro (strategis). Untuk kebutuhan inilah dibangun Executive Support System (ESS) atau sering disebut *Executive Information System* (EIS).

1. Fungsi ESS

ESS adalah sistem informasi yang dirancang khusus untuk membantu eksekutif senior dalam mengambil keputusan strategis jangka panjang dan memantau kinerja organisasi secara keseluruhan.

2. Karakteristik ESS

- a. Informasi Disaring (Filtered): ESS hanya menyajikan informasi yang paling kritis (Critical Success Factors / CSFs). CEO tidak punya waktu untuk membaca laporan 100 halaman; ESS merangkumnya menjadi 1 halaman indikator kunci.
- b. Drill-down Capability: Salah satu fitur terkuat ESS. Eksekutif dapat melihat angka agregat (misal: "Penjualan Total Naik"). Jika mereka melihat anomali, mereka bisa mengklik angka tersebut untuk "mengebor" (drill-down) melihat detail di balik angka tersebut (misal: Penjualan naik karena departemen Pemasaran Asia Tenggara, tapi Eropa turun).
- c. Data Eksternal Berbeda dengan MIS/DSS yang 80% data internal, ESS sangat bergantung pada data eksternal (tren ekonomi, kompetitor, regulasi pemerintah) karena strategi perusahaan dipengaruhi oleh faktor makro ini.
- d. Antarmuka Visual (Dashboards): ESS menggunakan grafik warna-warni dan meteran (gauges) yang mudah dipahami secara instan.
3. Digital Dashboard
Bentuk modern dari ESS adalah Digital Dashboard (Dasbor Digital). Ini adalah antarmuka visual yang menampilkan indikator kinerja utama (KPI - Key Performance Indicators) perusahaan secara real-time .
Contoh tampilan Dashboard Chief Executive Officer, CEO:
 - a. Sales Revenue: Grafik garis (Naik/Turun).
 - b. Customer Satisfaction: Bar warna (Hijau = Bagus, Merah = Buruk).
 - c. Inventory Levels: Diagram lingkaran.
 - d. News Feed: Berita terkini mengenai industri.
4. Peran ESS dalam Strategi

ESS membantu eksekutif menjawab pertanyaan-pertanyaan strategis seperti:

- a. "Ke mana arah industri ini akan bergerak dalam 5 tahun ke depan?"
- b. "Apakah kita harus melakukan akuisisi perusahaan X?"
- c. "Bagaimana kinerja saham kita dibanding kompetitor?"

Dengan bantuan ESS, eksekutif dapat mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan yang berisiko tinggi dan memiliki dampak jangka panjang. Berikut Tabel 2 menunjukkan perbandingan ringkas MIS < DSS dan ESS/

Tabel 4: Perbandingan Ringkas: MIS - DSS - ESS

Elemen	MIS (Menengah)	DSS (Menengah/ Tinggi)	ESS (Tinggi/ Atas)
Tujuan	Operasional Rutin	Analisis Masalah	Strategi & Perencanaan
Jenis Masalah	Terstruktur	Semi-terstruktur	Tidak terstruktur
Data Sumber	Internal (TPS)	Internal + Eksternal (Terkait kasus)	Internal + Eksternal (Global)
Keluaran	Laporan Teks/Tabel	Hasil Simulasi/Model	Dashboard/Grafik Eksekutif
Fleksibilitas	Rigid (Tetap)	Sangat Fleksibel (Interaktif)	Fleksibel (Drill-down)

D. Rangkuman Bab 4

1. MIS (Management Information System) memberikan dukungan bagi manajemen tingkat menengah melalui laporan-laporan terjadwal yang berisi data historis untuk pemantauan dan kontrol operasional.
2. DSS (Decision Support System) berfokus pada analisis interaktif untuk membantu pengambilan keputusan semi-terstruktur. Fitur utamanya adalah pemodelan dan simulasi (what-if analysis) yang menggabungkan data dan model matematika.
3. ESS (Executive Support System) dirancang untuk eksekutif puncak untuk keputusan strategis jangka panjang. ESS menyajikan data agregat dan eksternal melalui dasbor visual dengan kemampuan drill-down .
4. Memahami perbedaan ketiganya sangat penting bagi analis sistem agar tidak salah menentukan solusi teknologi bagi pengguna. Jika manajer butuh simulasi kas peramalan, jangan berikan mereka laporan MIS yang statis.

E. Pertanyaan dan Diskusi

1. MIS vs. DSS dalam Konteks Keputusan: Seorang Manajer Operasional sedang bingung mengapa biaya produksi bulan ini membengkak. Ia meminta laporan biaya bahan baku per bulan (ini adalah MIS). Namun, ia juga ingin tahu “Bagaimana cara mengurangi biaya tersebut jika kita mengganti pemasok?” (ini adalah DSS). Jelaskan perbedaan proses penyelesaian masalah untuk dua permintaan tersebut, dan mengapa tidak bisa diselesaikan oleh sistem yang sama?

2. Mitos “Satu Sistem untuk Semua”: Apakah mungkin sistem yang digunakan untuk Manajer Produksi (misalnya laporan stok harian) digunakan langsung oleh Direktur Utama untuk mengambil keputusan ekspansi pasar? Mengapa direktur membutuhkan ESS yang berbeda daripada sekadar membaca laporan MIS yang panjang.
3. Peran “Human” dalam DSS: DSS dikatakan sebagai sistem yang mendukung (support) keputusan, bukan menggantikan pengambilan keputusan. Jelaskan mengapa sistem komputer yang canggih (DSS) sekalipun tetap memerlukan penilaian subyektif dan intuisi manusia (manajer) dalam pengambilan keputusan akhir, terutama untuk masalah semi-terstruktur.
4. Kualitas Data dalam ESS: ESS bergantung pada data agregat (ringkasan) dari bawah (TPS dan MIS). Jika terjadi kesalahan pada level input transaksi di bawah (misalnya kasir salah memasukkan harga), bagaimana dampaknya terhadap keputusan strategis yang dibuat oleh CEO melalui ESS? Apa konsekuensinya bagi keberlangsungan bisnis?.